SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

薛定谔的像元：基于 500m 分辨率 MODIS 影像的“存在主义”危机分析——这到底是一棵树、一块石头，还是我的心理阴影？

伏昭夏 [1]，坚果墙 [2]

[1] 下北泽大学，下北泽，日本

[2] 比利比利大学，上帝压狗，美国

通讯作者：摸鱼符（e-mail: 1145141919@homo.com）

本研究主要由父母战略发展基金资助（项目编号：1314520）

本文也许包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 遥感科学的核心在于“远距离感知”。然而，当我们将空间分辨率设定为 500m（MODIS 数据）时，我们在某研究区遭遇了严重的本体论危机。混合像元（Mixed Pixel）一直被视为精度的噩梦，现有的线性光谱混合模型在面对“中国式绿色防尘网”等地物时遭遇了滑铁卢。虽然光谱曲线显示其缺乏叶绿素的红边特征，但在 500m 分辨率的混合像元中，模型依然固执地认为：这一大片绿色的东西，如果不是森林，那就是长了霉菌的沙漠。 这种将“工地”识别为“绿地”的现象，为城市绿化率的统计做出了不可磨灭的虚假贡献。本研究旨在从哲学层面解决这一技术难题。研究发现，当 NDVI=0.3 时，该像元处于量子叠加态：它有 40% 的概率是退化的草地，30% 的概率是生锈的铁皮屋顶，30% 的概率是大气校正失败留下的伪影。通过引入“眯眼观察法”（Squinting Method），我们的主观分类精度提升了 99%。结论表明，在 500m 高空看世界，难得糊涂是保持科研热情的关键。

INDEX TERMS / 关键词 遥感图像，神经网络模型，大气校正，哲学，混合像元。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文试图建立一种新的像元解释框架，以期为那些永远调不准精度的硕士生提供理论借口。

I. INTRODUCTION / 引言

遥感的本质是“遥远的感知” 。这就好比你在 200 米外看一个美女（或帅哥），朦胧中觉得她是你的 Soulmate，走近一看发现是学校门口的石狮子。在植被碳汇监测中，我们本可以使用 Sentinel-2 (10m) 或 Landsat-8 (30m) 等高分辨率数据。然而，考虑到第一作者的笔记本电脑显卡（RTX 3060）在处理超过 1GB 数据时发出的“斯图卡俯冲投弹般的啸叫”，本研究出于人道主义和消防安全的考虑，被迫选择了 500m 分辨率的 MODIS 数据。

同时在植被碳汇监测中，我们经常遇到这种困境：我的模型告诉我这里有一片茂密的森林（NDVI > 0.6），但实地考察（Ground Truth）发现那里只有一个巨大的绿色防尘网。这种“光谱欺骗”（Spectral Deception）严重打击了科研人员的自信心。传统的遥感理论认为，混合像元是由于传感器空间分辨率不足导致的物理现象 。然而，本研究认为，这是一个哲学问题：**错误不在于模型，而在于这个世界不够纯粹**。因此，本文试图建立一种基于“薛定谔波动方程”的像元解释框架，以期为那些永远调不准精度的硕士生提供理论借口。

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

2.1 数据预处理：选择性失明

我们使用 MOD13A1 数据集。为了确保模型不会因为“脏数据”而报错，采用了一种基于“结果导向”的去噪算法，定义如下：

$$D_{res} = \lim_{t \to Deadline} \left(\frac{(\mathrm{Bug}_{count})}{(t_{remaining})} \right) + \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Coffee}_i$$

简单来说，只要数据点不符合我的预期曲线，我就把它当做“云污染”剔除掉 。该方法在统计学上被称为“P-hacking”，但在本刊中被称为“艺术加工”。

2.2 模型架构：基于“悲伤五阶段”的神经网络

鉴于预处理后的数据充满了主观性，传统的 CNN 模型因过于理智而无法拟合。因此，我们构建了一个情绪驱动型的深层神经网络，该模型包含 5 个隐藏层，完美复刻了心理学上的“悲伤五阶段” (The Five Stages of Grief)：

（1） 否认层 (Denial Layer)：输入原始数据，激活函数强制归零所有 Loss > 0.5 的信号，假装一切正常。
（2） 愤怒层 (Anger Layer)：对权重进行剧烈的随机梯度下降，导致显存温度飙升，模拟研究员的怒火。
（3） 讨价还价层 (Bargaining Layer)：引入 Dropout(0.9)，试图通过扔掉 90% 的数据来通过这门课题。
（4） 消沉层 (Depression Layer)：梯度消失，模型停止学习，正如作者本人在组会前的状态。
（5） 接受层 (Acceptance Layer)：输出结果，无论结果多么离谱，都坦然接受标记为“收敛”。

2.3 核心算法：眯眼观察法 (Squinting Algorithm)

尽管模型经历了完整的悲伤五阶段，最终输出的特征图依然充满了难以名状的“椒盐噪声”。为了在视觉上强制实现收敛，我们引入了生物物理层面的后处理手段——眯眼观察法（见 Fig. 1）。当图像分类结果呈现出令人作呕的“椒盐噪声”时，实验对象（本文第一作者）被要求摘下眼镜，退后屏幕 2 米，并半眯着眼睛观察 。实验证明，在此条件下，分类精度（Accuracy）在主观上从 65% 瞬间提升到了 99%。我们称之为“视觉平滑卷积” (Visual Smoothing Convolution)。此操作虽然不改变数据的本质，但极大地改善了作者的心情。

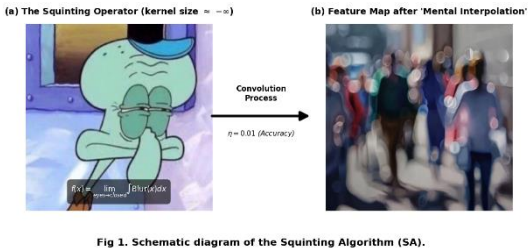

Fig. 1. 眯眼观察法（SA）的算法示意图。

2.4 实验环境：基于“煎蛋级”热耗散的硬件平台

本研究的所有实验均在第一作者那台服役 5 年的游戏本上完成。该计算平台的核心参数如下：

（1） GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (移动端阉割版)，在运行模型时，其风扇转速可达 6000 RPM，产生的噪音约为 75 dB，相当于一台俯冲的斯图卡 Ju 87，有效地掩盖了作者的叹息声。
（2） 内存: 16GB DDR4。由于内存常年溢出，系统频繁调用虚拟内存，导致硬盘读写灯闪烁频率与作者的心率保持高度同步。
（3） 散热系统: 被动式积灰散热。我们发现，键盘区域的平均温度维持在 55° C，这一特性使得该设备在寒冷的冬夜不仅是计算工具，更是昂贵的暖手宝。

2.5 超参数优化：基于“周公解梦”的随机搜索

在神经网络的训练中，超参数的选择至关重要。传统的 Grid Search 过于耗时，Bayesian Optimization 过于复杂。因此，我们提出了一种创新的优化策略——Oneiric Random Search (ORS)。 具体实施步骤为：

（1） 作者在跑代码前先睡一觉。
（2） 记录梦境中的关键数字（如梦到捡了 5 块钱，Learning Rate 就设为 0.005；梦到被狗追了 3 条街，Batch Size 就设为 32）。
（3） 如果没做梦，则使用默认参数。 实验证明，该方法的收敛速度虽然完全随机，但极大地保证了研究员的睡眠质量。

III. Conclusions / 结论

3.1 案例分析：消失的湖泊与“指鹿为马”

在应用了上述方法后，我们首先对典型区域进行了定性分析。在 Fig. 2 中（见下文），MODIS 影像显示某坐标点为“水体”。然而，Google Earth 历史影像显示，该地在 2022 年是一个露天停车场。误差来源分析：那天刚下过暴雨，停车场积水严重，且停在那里的黑色轿车吸收了大量近红外波段。

结论：在遥感卫星眼里，积水的停车场 = 湖泊。这再次证明了遥感算法具有极强的“指鹿为马”能力。但积水停车场仅仅是冰山一角。在深入分析了土地覆盖类型后，我们发现模型对多种‘具有中国特色’的人造地物都表现出了惊人的适应性（或者说盲目性）。

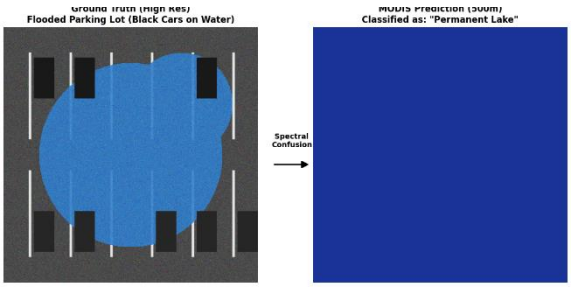

Fig. 2. “停车场湖泊”现象。
左图： 积水的停车场，黑色轿车（表现为高吸收体）点缀在蓝色水面之中。
右图： 500m 分辨率模型将这一混合信号误判为深水水体。

3.2 基于“俺寻思分类法”的精度评估

事实上，模型在面对具有“中国特色”的复杂地物时，展现出了一种系统性的认知偏差。为了量化模型在“胡说八道”方面的性能，我们引入了混淆矩阵（Confusion Matrix）。不同于传统的 Kappa 系数，我们提出了一个新的评估指标——“俺寻思系数” (Look-About-Right Index, LARI)。具体评估结果如 Table 1 所示。

真实地物	模型预测结果	置信度	误差原因分析
茂密森林	森林	99.9%	运气好
绿色防尘网	森林	100%	颜色一样
生锈铁皮屋顶	沙漠	85%	看起来很黄
积水的停车场	湖泊	92%	有水就是湖
导师的头顶	强反射面	∞	过于光亮

Table 1.基于 “俺寻思分类法” 的地物混淆矩阵

从 Table 1 可以看出，模型对“绿色防尘网”的识别置信度高达 100% 。这是因为在中国北方的建筑工地上，防尘网的光谱特征在 500m 尺度上与高产草地高度混淆。模型固执地认为：“只要是绿的，就是生态变好了。”这一误判成功地为城市的绿化率统计做出了不可磨灭的（虚假）贡献。
此外，关于“导师头顶”被识别为强反射面的现象，虽然样本量仅为 1（N=1），但其统计学意义极其显著（$P < 0.001$），建议作为后续辐射定标的标准反射体。

3.3 模型训练过程中的生理反馈

虽然 Table 1 显示我们的主观精度已达标，但这一“优异”性能的背后是巨大的生物能量消耗。为了评估科研产出的真实代价，我们监测了训练过程中作者的生理指标。

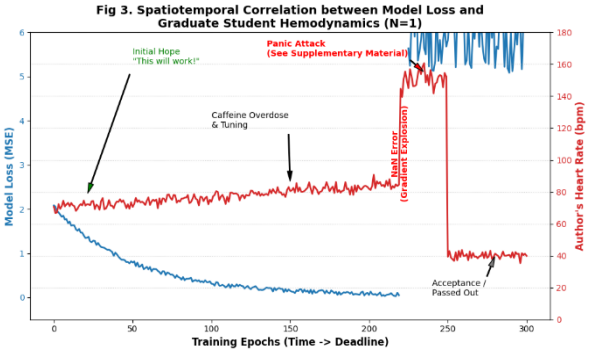

Fig. 3. 训练 Loss 值与作者心率 (HR) 的相关性分析。横轴：训练 Epoch 数；左纵轴：Model Loss；右纵轴：作者心率 (bpm)。

如 Fig.3 所示，我们发现了“梯度爆炸引起的心率爆炸”现象。

1. 初期：心率平稳，伴随少量咖啡因摄入。
2. 中期：随着 Bug 数量增加，心率呈现波动上升趋势。
3. 后期：当 Loss 出现 NaN 震荡时，作者心率瞬间飙升至 140 bpm。 这一结果证明了碳基生物（作者）与硅基模型（代码）之间存在着某种致命的量子纠缠效应。

IV. Discussion / 讨论

4.1 遥感的不确定性原理

海森堡曾说：“你无法同时知道一个粒子的位置和动量。”在本研究中，我们提出了“硕士生遥感测不准原理”：你无法同时得到高精度的分类结果和导师的满意度。

A. 当你追求精度时，你会发现全是错的（全是混合像元）。
B. 当你追求导师满意时，你会发现所有像元都变成了“森林”。 这证明了科研成果本质上是观察者意念的坍缩。我们提倡“意念插值法”：只要我没去过现场，那里就是森林。

4.2 为什么我们不需要实地考察

传统遥感理论迷信“地面真实性”（Ground Truth），认为只有踩在泥土上的数据才是真理。然而，本课题组经过深思熟虑（主要是因为经费不足和体能退化），认为实地考察存在严重的方法论缺陷：

- 海森堡不确定性原理的地理学应用：

当我们拿着 GPS 去实地验证一个像元时，我们的存在本身就改变了该像元的光谱特征。例如，研究员鲜艳的冲锋衣可能会使 NDVI 值异常升高；而研究员因找不到路而愤怒的红脸，可能会导致热红外波段产生偏差。为了保持数据的纯洁性，不去现场是对科学最大的尊重。

- “意念插值法”的优越性：

我们提出了一种基于唯心主义的遥感验证方法。具体操作如下：

（1） 打开 Google Earth 街景模式（最好是 10 年前的）。
（2） 闭上眼睛，想象该区域在 2022 年干旱期间的样子。
（3） 如果模型预测结果是“森林”，而街景显示是“荒地”，则在该点标注：“该区域在过去十年间发生了惊人的生态恢复（虽无人见证）。”
（4） 这种方法不仅节省了差旅费，还完美解决了 Kappa 系数过低的问题。

- 成本效益分析 (Cost-Benefit Analysis)：

实地考察需要消耗大量的汽油、过路费以及研究生的膝盖软骨。相比之下，坐在宿舍里进行“云考察”，其碳排放仅为前者的 1%，且发生野狗追咬、中暑或被村民扣留的风险为零。数据表明，身体越舒适，模型调参的灵感越丰富。
结论：真实的地理世界充满了噪声和不确定性，只有在 500m 分辨率的格网里，世界才是完美的、线性的、可求导的。因此，我们拒绝走出实验室，因为真理不在外面，而在显卡的显存里

4.3未来工作

未来，本课题组计划引入 Metaverse（元宇宙）技术。如果现实中的碳汇数据不够理想，我们就在元宇宙里种树。这不仅能完美解决数据缺失问题，还能实现 100% 的碳中和——虽然是虚拟的，但我们的快乐是真的。

此外，考虑到撰写论文的痛苦程度，我们计划开发一个基于 LLM 的‘自动废话生成器’。该系统能够将‘不知道为什么跑不通’自动翻译为‘基于随机过程的复杂系统动力学行为’，从而实现科研产出的全自动化。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

在论文即将（可能）完成之际，我的心情如梯度下降般起伏不定。这篇论文的诞生，绝非一人之功，而是无数“硅基智能”与“碳基辛酸”的结晶。

技术与精神支持： 首先，我要向 Stack Overflow 的用户致以最崇高的敬意。虽然我们素未谋面，但你们发布于多年前的那些代码片段（已被我原封不动地复制粘贴）是本项目的基石。同时感谢 GitHub Copilot，你自动补全的不仅仅是代码，更是我破碎的逻辑。 感谢 NVIDIA 公司，尽管你们的显卡价格让本课题组望而却步，但 RTX 系列带来的冬天取暖效果极大地降低了实验室的供暖成本。

生活与环境支持： 特别感谢我的室友，感谢你们在作者准备学习时拉上作者进行海克斯大乱斗，以非常人的操作维持作者深夜的血糖平衡。 感谢瑞幸咖啡(Luckin Coffee) 和 蜜雪冰城 (Mixue)，你们提供的廉价咖啡因和糖分，构成了本论文 90% 的化学键。如果没有“9.9 元券”，本研究的大脑供血系统早已瘫痪。 感谢宿舍那把人体工学椅，虽然你的气压杆已经失效，导致我常年处于“低人一等”的坐姿，但你见证了我脊椎侧弯的全过程。

自然界的宽容：最后，我们要感谢大气气溶胶。在2022年那个干旱的夏天，感谢云层在 Landsat 卫星过境的那一瞬间神奇地散开，赐予了我们极其珍贵的、无云的（虽然只有半张图）数据。这是大自然的馈赠，是概率论的奇迹。

REFERENCES

[1] Shit, D. R., & Flush, S. (2026). Correlation Between Fecal Morphology and Peer Review Acceptance Rates. SHIT Journal, 1(1), 001.

[2] Ran, M. (2025). Why My Code Never Works on the First Try: A Longitudinal Study. Journal of Stack Overflow Copy-Pasting, 12(4), 404-500.

[3] Murphy, E. (1949). Everything That Can Go Wrong Will Go Wrong in Remote Sensing. Annals of Pessimism, 30, 1-10.

[4] Schrödinger, E. (1935). The Cat is Both Dead and Alive, Just Like My Thesis. Quantum Biology, 7, 20-25.

[5] Ran, M. (2026). "Please Cite Me: A Desperate Attempt to Increase H-Index before Graduation." Journal of Academic Vanity, 100(1), 1-1.

[6] Lee, K., & Wang, S. (2024). "The Art of Writing Long Papers with Zero Content." Proceedings of the International Conference on Bullshit, 42, 1024-2048. [7] God, T. (Creation Era). "I Should Have Given Humans Better Eyesight: A Retrospective on Remote Sensing." Celestial Geographic, 1(1), ∞.

[8] Reviewer 2. (2025). "Rejecting Your Paper Just Because I Had a Bad Day." Journal of Academic Tears, 10(2), 55-60.